

**UJIAN AKHIR SEMESTER ALJABAR LINEAR
MATRIKS DAN PERKALIAN MATRIKS**



INSTITUT TEKNOLOGI PLN

Syakir Alamsyah
Kelas C
202531087

Dosen: Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom

**INSTITUT TEKNOLOGI PLN
2026**

Daftar Isi

SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan penulisan	2
D. Spesifikasi	2
BAB II Desain.....	3
A. Algoritma dan logika program.....	3
B. Flowchart	5
BAB III Implementasi dan Hasil	6
A. Source Code	6
.....	9
B. Output	10
BAB IV	11

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Vektor merupakan salah satu konsep matematika, khususnya aljabar linier, yang memiliki peran krusial dalam berbagai disiplin ilmu teknik dan komputasi. Dalam dunia teknologi informasi modern, vektor tidak hanya dipandang sebagai besaran yang memiliki arah, melainkan sebagai struktur data utama yang mendasari berbagai aplikasi canggih, mulai dari perhitungan fisika dalam grafika komputer (*3D rendering*), analisis data dalam pembelajaran mesin (*machine learning*), hingga sistem navigasi. Pemahaman mengenai karakteristik vektor, seperti panjang (norma) dan hubungannya dengan vektor lain, menjadi landasan penting bagi seorang *programmer* untuk memecahkan masalah komputasi yang kompleks.

Meskipun operasi dasar vektor pada dimensi rendah $\mathbb{R}^2$ dan $\mathbb{R}^3$.. dapat diselesaikan secara manual dengan relatif mudah, tantangan muncul ketika berhadapan dengan vektor pada ruang dimensi $\mathbb{R}^n$ di mana n bernilai besar. Perhitungan manual untuk mencari Norma Euclidean atau *Dot Product* pada dimensi tinggi sangat rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*) dan memakan waktu yang lama. Selain itu, penentuan hubungan geometris antara dua vektor—apakah keduanya saling tegak lurus (ortogonal), sejajar, atau membentuk sudut tertentu—memerlukan ketelitian numerik yang tinggi, terutama yang melibatkan bilangan desimal (floating point).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pembuatan program komputer menjadi solusi yang efisien untuk menangani operasi vektor secara cepat dan akurat. Dalam laporan ini, penulis mengembangkan sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk melakukan operasi dan analisis vektor Euclidean di ruang $\mathbb{R}^n$. Bahasa C++ dipilih karena efisiensinya dalam manajemen memori. Program ini dirancang tidak hanya untuk menghasilkan nilai numerik, tetapi juga memberikan interpretasi geometris otomatis, sehingga pengguna dapat memahami hubungan spasial antar vektor dengan lebih mudah dan presisi.

B. Permasalahan

Membuat sebuah program yang dapat menerima dua vektor, yaitu vektor u , v dalam sebuah ruang $\mathbb{R}^n$. Program dapat menghitung Norma Euclidean dari kedua vektor tersebut serta dot productnya. Program menentukan apakah kedua vektor orthogonal dan memberi interpretasi apakah vektor sejajar, tegak lurus, atau membentuk sudut tertentu.

C. Tujuan penulisan

1. Untuk menjabarkan proses pembuatan program untuk menghitung norma Euclidean dan dot product serta analisis vektornya.
2. Sebagai pemenuhan proyek UAS mata kuliah Aljabar Linier.

D. Spesifikasi

Pada proses pembuatan program ini, digunakan perangkat lunak berupa compiler, kode editor, dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C++ serta menggunakan pustaka vektor. Compilernya adalah MinGW64 GCC dan menggunakan kode editor Visual Studio Code.

BAB II

Desain

A. Algoritma dan logika program

Program ini dirancang untuk melakukan operasi aritmatika dan analisis geometri terhadap dua vektor dalam ruang dimensi $\mathbb{R}^n$. Disini, saya membatasi nilai n dengan batas 10 dan menggunakan tipe data `double`. Secara umum, program bekerja dengan menerima input dimensi dan elemen vektor dari pengguna, melakukan perhitungan matematis dasar (Norma Euclidean dan *Dot Product*), serta menerapkan logika kondisional untuk menginterpretasikan hubungan spasial (posisi sudut) antara kedua vektor tersebut. Berikut penjelasan logika program secara lengkap:

1. Pertama, saya menginisialisasi sebuah variabel dengan `const` (agar variabel nya tetap) dan memberikannya nilai 10. Selanjutnya akan dilakukan validasi input apakah nilai n yang dimasukkan kurang dari dua atau lebih dari batas nya. Jika kondisinya `true` maka akan menampilkan error message, jika `false` maka akan melanjutkan mengalokasikan memori dinamis untuk data vektor dan menampung elemen dari vektor u dan v .
2. Pengisian Elemen Vektor Program meminta pengguna memasukkan nilai bilangan riil (*floating point*) untuk setiap elemen vektor u dan v sesuai dimensinya. Penggunaan tipe data `double` diterapkan untuk mengakomodasi presisi angka desimal yang diperlukan dalam perhitungan ilmiah.
3. Perhitungan Norma Euclidean (Panjang Vektor) Setelah data tersimpan, program menghitung panjang (magnitude) dari masing-masing vektor. Logika perhitungannya dilakukan dengan mengkuadratkan setiap elemen vektor, menjumlahkan seluruh hasil kuadrat tersebut (akumulasi), lalu menarik akar kuadrat dari total penjumlahan. Nilai norma ini penting sebagai pembagi dalam perhitungan kosinus sudut nantinya.
4. Perhitungan *Dot Product* (Perkalian Titik) Program menghitung perkalian titik (*dot product*) antara vektor u dan v . Algoritma bekerja dengan mengalikan elemen-elemen yang bersesuaian pada indeks yang sama dari kedua vektor, kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Nilai skalar yang dihasilkan akan menjadi indikator utama dalam menentukan ortogonalitas.
5. Program memeriksa apakah dua vektor saling tegak lurus (ortogonal). Logika pemeriksaan didasarkan pada prinsip matematika bahwa dua vektor dikatakan ortogonal apabila hasil *dot product*-nya bernilai nol. Namun, karena keterbatasan presisi tipe data `double` pada komputer, perbandingan tidak dilakukan secara langsung dengan nol. Sebagai solusinya, program menggunakan nilai toleransi kecil (*epsilon*), misalnya 1×10^{-9} . Jika nilai absolut dari hasil *dot product* lebih kecil dari nilai *epsilon*, maka program menyimpulkan bahwa kedua vektor tersebut tegak lurus.

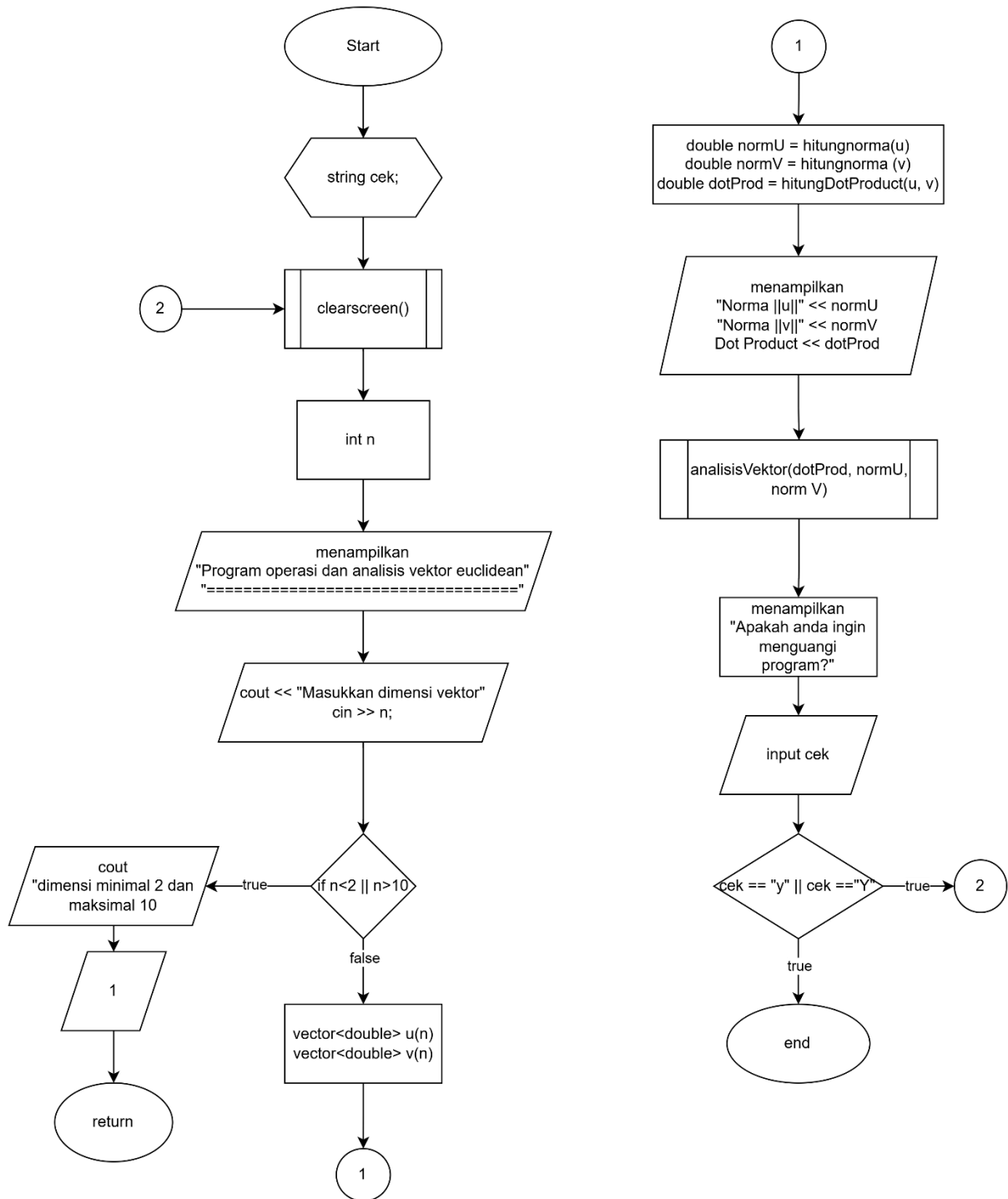
6. Apabila vektor tidak memenuhi kondisi ortogonal, program melanjutkan dengan menghitung nilai kosinus sudut ($\cos \theta$) antara dua vektor menggunakan rumus:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$$

Selanjutnya, program memeriksa apakah nilai mutlak dari $\cos \theta$ mendekati 1. Jika $\cos \theta \approx 1$ atau $\cos \theta \approx -1$ (dengan toleransi *epsilon*), maka program menyimpulkan bahwa kedua vektor tersebut sejajar, baik searah maupun berlawanan arah.

7. Jika kedua kondisi sebelumnya, yaitu ortogonal dan sejajar, tidak terpenuhi, maka program menyimpulkan bahwa kedua vektor tidak memiliki hubungan khusus. Dengan demikian, vektor-vektor tersebut dianggap membentuk sudut tertentu. Penggunaan struktur *if-else* bertingkat memastikan bahwa setiap pasangan vektor hanya mendapatkan satu interpretasi geometris yang paling spesifik.
8. Pada tahap akhir, program menampilkan hasil perhitungan numerik berupa nilai norma dan *dot product*, beserta interpretasi hubungan geometrisnya dalam bentuk teks yang mudah dipahami oleh pengguna. Program kemudian menyediakan opsi untuk mengulangi perhitungan dengan memasukkan data baru tanpa perlu menutup aplikasi. Fitur ini diimplementasikan menggunakan struktur perulangan *do-while* sehingga program dapat berjalan secara interaktif.

B. Flowchart



BAB III

Implementasi dan Hasil

A. Source Code

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  const int batas = 10;
6
7  void clearScreen() {
8      #ifdef _WIN32
9          system("cls");
10     #else
11         system("clear");
12     #endif
13 }
```

Saya menggunakan header/pustaka iostream dan vector serta menggunakan namespace std untuk menyingkat sintaks. Mendeklarasikan variabel batas dengan nilai 10 untuk membatasi nilai n dimensi yang dapat dihitung.

Saya membuat fungsi clearscreen untuk tampilan terminal/console lebih rapih.

```
14 // saya membuat fungsi tersendiri untuk menggant pustaka cmath
15 double abso(double value) {
16     return (value < 0) ? -value : value;
17 }
18 You, 1 hour ago • tambah fungsi pembuatan program dan buat isi
19 double sqrt(double value) {
20     double guess = value / 2.0;
21     const double epsilon = 1e-10;
22
23     while (true) {
24         double nextguess = (guess + value / guess) / 2.0;
25         if (abso(nextguess - guess) < epsilon) {
26             break;
27         }
28         guess = nextguess;
29     }
30
31     return guess;
32 }
33
34
35 double power(double base, int exponent) {
36     double result = 1.0;
37     for (int i = 0; i < exponent; ++i) {
38         result *= base;
39     }
40     return result;
41 }
```

Selanjutnya saya membuat 3 fungsi untuk menentukan nilai absolut, akar, dan pangkat untuk menggantikan library cmath.

Disini saya tidak menggunakan cmath karena lebih cepat dan efisien dengan membuat fungsi sendiri.


```

void inputVektor(vector<double>& vec, string namaVektor) {
    cout << "\nMasukkan elemen-elemen vektor " << namaVektor << " (total " << vec.size() << " elemen):" << endl;
    for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
        cout << "Elemen ke-" << (i + 1) << ": ";
        cin >> vec[i];
    }
}

// Fungsi 2: Menghitung Norma Euclidean (Panjang Vektor)
double hitungNorma(const vector<double>& vec) {
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
        sum += power(vec[i], 2);
    }
    return sqrt(sum);
}

```

Saya juga mendeklarasikan fungsi untuk input elemen-elemen vektor dengan perulangan for.

```

// Fungsi 2: Menghitung Norma Euclidean (Panjang Vektor)
double hitungNorma(const vector<double>& vec) {
    double sum = 0.0;
    for (int i = 0; i < vec.size(); i++) {
        sum += power(vec[i], 2);
    }
    return sqrt(sum);
}

// Fungsi 3: Menghitung Dot Product
double hitungDotProduct(const vector<double>& u, const vector<double>& v) {
    double dot = 0.0;
    for (int i = 0; i < u.size(); i++) {
        dot += u[i] * v[i];
    }
    return dot;
}

```

Membuat fungsi hitung dot product dan hitung norma

```

// Fungsi 4: Menampilkan Interpretasi (Logika if-else)
void analisisVektor(double dotProduct, double normaU, double normaV) {
    // Hindari pembagian dengan nol
    if (normaU == 0 || normaV == 0) {
        cout << "Interpretasi: Salah satu vektor adalah vektor nol (analisis sudut tidak valid)." << endl;
        return;
    }

    // Hitung cosinus theta
    double cosTheta = dotProduct / (normaU * normaV);

    // Toleransi untuk perbandingan float/double (epsilon)
    double epsilon = 1e-9;

    cout << "\n--- HASIL ANALISIS ---" << endl;

    if (abso(cosTheta - 1.0) < epsilon) {
        cout << "Vektor sejajar dan berarah sama." << endl;
    } else if (abso(cosTheta + 1.0) < epsilon) {
        cout << "Vektor sejajar dan berarah berlawanan." << endl;
    } else if (abso(cosTheta) < epsilon) {
        cout << "Vektor saling tegak lurus (orthogonal)." << endl;
    } else {
        cout << "Vektor membentuk sudut tertentu" << endl;
    }
}

```

Yang terakhir adalah fungsi analisis vektor untuk interpretasi apakah vektor sejajar, tegak lurus, atau membentuk suatu sudut

```

// == FUNGSI UTAMA (MAIN) ==
int main() {
    string cek;

    do{
        clearScreen();

        int n;

        cout << "Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean" << endl;
        cout << "===== " << endl;

        // 1. Input Dimensi (R^n)
        cout << "Masukkan dimensi vektor (n): ";
        cin >> n;

        // Validasi dimensi
        if (n < 2 || n > batas) {
            cout << "Dimensi minimal 2 dan maksimal 10" << endl;
            return 1;
        }
    }
}

```

```

122
123 // 2. Persiapkan Vektor (Resize sesuai dimensi n)
124 vector<double> u(n);
125 vector<double> v(n);
126 // You, 1 hour ago • tambah fungsi pembuatan program dan buat
127 // 3. Panggil fungsi input
128 inputVektor(u, "u");
129 inputVektor(v, "v");
130
131 // 4. Lakukan Perhitungan
132 double normU = hitungNorma(u);
133 double normV = hitungNorma(v);
134 double dotProd = hitungDotProduct(u, v);
135
136 // 5. Tampilkan Hasil Perhitungan (Soal Poin 1)
137 cout << "\nNorma ||u|| \t: " << normU << endl;
138 cout << "Norma ||v|| \t: " << normV << endl;
139 cout << "Dot Product \t: " << dotProd << endl;
140
141
142 analisisVektor(dotProd, normU, normV);
143
144 cout<<"\nApakah Anda ingin mengulangi program? (y/n): ";
145 cin>> cek;
146
147 while (cek == "y" || cek == "Y");
148 return 0;
149 }

```

Kemudian berikut merupakan rincian fungsi main sesuai dengan alur flowchart.

Dimulai dari input n, lalu deklarasi vector, input vector dan memasukkan hasil fungsi hitungNorma, dan hitungDotProduct ke dalam sebuah variable agar bisa di tampilkan.

Dan memanggil fungsi analisis vector untuk menentukan vector apakah sejajar, orthogonal, atau membentuk suatu sudut.

Program akan diulang lagi jika user input y atau Y

B. Output

```
Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean
=====
Masukkan dimensi vektor (n): 2

Masukkan elemen-elemen vektor u (total 2 elemen):
Elemen ke-1: 1
Elemen ke-2: 2

Masukkan elemen-elemen vektor v (total 2 elemen):
Elemen ke-1: 3
Elemen ke-2: 4

Norma ||u||      : 2.23607
Norma ||v||      : 5
Dot Product      : 11

--- HASIL ANALISIS ---
Vektor membentuk sudut tertentu

Apakah Anda ingin mengulangi program? (y/n): █
```

```
Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean
=====
Masukkan dimensi vektor (n): 4

Masukkan elemen-elemen vektor u (total 4 elemen):
Elemen ke-1: 1
Elemen ke-2: 2
Elemen ke-3: 3
Elemen ke-4: 4

Masukkan elemen-elemen vektor v (total 4 elemen):
Elemen ke-1: 4
Elemen ke-2: 3
Elemen ke-3: 2
Elemen ke-4: 1

Norma ||u||      : 5.47723
Norma ||v||      : 5.47723
Dot Product      : 20

--- HASIL ANALISIS ---
Vektor membentuk sudut tertentu

Apakah Anda ingin mengulangi program? (y/n): █
```

```
Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean
=====
Masukkan dimensi vektor (n): 11
Dimensi minimal 2 dan maksimal 10
PS D:\aqy\Kuliah\Tugas\Tugas Kuliah\Semester
```

```
Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean
=====
Masukkan dimensi vektor (n): 3

Masukkan elemen-elemen vektor u (total 3 elemen):
Elemen ke-1: 4
Elemen ke-2: 1
Elemen ke-3: 6

Masukkan elemen-elemen vektor v (total 3 elemen):
Elemen ke-1: -3
Elemen ke-2: 0
Elemen ke-3: 2

Norma ||u||      : 7.28011
Norma ||v||      : 3.60555
Dot Product      : 0

--- HASIL ANALISIS ---
Vektor saling tegak lurus (orthogonal).

Apakah Anda ingin mengulangi program? (y/n): █
```

```
Program Operasi & Analisis Vektor Euclidean
=====
Masukkan dimensi vektor (n): 3

Masukkan elemen-elemen vektor u (total 3 elemen):
Elemen ke-1: 2
Elemen ke-2: -3
Elemen ke-3: 4

Masukkan elemen-elemen vektor v (total 3 elemen):
Elemen ke-1: -6
Elemen ke-2: 9
Elemen ke-3: -12

Norma ||u||      : 5.38516
Norma ||v||      : 16.1555
Dot Product      : -87

--- HASIL ANALISIS ---
Vektor sejajar dan berarah berlawanan.

Apakah Anda ingin mengulangi program? (y/n): █
```

BAB IV

Berdasarkan seluruh rangkaian perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, program ini berhasil menerjemahkan konsep matematis dalam Aljabar Linear, khususnya **Norma Euclidean** dan **Dot Product**, ke dalam bentuk algoritma komputasi yang fungsional menggunakan bahasa pemrograman C++.

Pemanfaatan struktur data dinamis `std::vector` terbukti efektif dalam menangani operasi vektor pada ruang berdimensi- n ($\mathbb{R}^n$) secara fleksibel. Selain itu, permasalahan presisi bilangan *floating-point* dalam penentuan hubungan geometris, seperti ortogonalitas dan kesejajaran, berhasil diatasi melalui penerapan logika toleransi nilai (*epsilon*). Pendekatan ini memungkinkan program memberikan interpretasi geometris secara otomatis dengan tingkat akurasi yang baik.

Didukung oleh struktur kode yang modular serta fitur perulangan interaktif, program ini secara keseluruhan telah memenuhi tujuan pembuatannya sebagai alat bantu komputasi yang tidak hanya menghasilkan keluaran numerik, tetapi juga memberikan pemahaman geometris yang bermakna bagi pengguna.